

מבחן באלגברה ליניארית 1 - תשע"ג מועד ב'

מספר קורס: 80134

המורים: פרופ' איליה ריפס, פרופ' יבגני סטרחוב

משך מבחן: 3 שעות

למבחן שלושה חלקים. סך הנקודות בחלק הראשון 40, בחלק השני 30 ובחלק השלישי 30. בסך הכל 100 נקודות.

יש לכתוב בכתב יד ברור

כל חומר עזר אסור בשימוש

חלק א' - 40 נקודות

ענו על שתיים מבין השאלות 1 – 3 (20 נק' לשאלה). אין להסתמך על משפטים שקולים או משפטים הנובעים מהטענה שעליכם להוכיח.

שאלה 1

1. (5 נק') עבור מרחב ווקטורי V ווקטורים $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$, הגדירו את המושג $\text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_n)$.
2. (15 נק') עבור מרחב ווקטורי V ווקטורים $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$, נתון $V = \text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_n)$. הוכיחו שקיימת תת־קבוצה של $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ שמהווה בסיס ל- V .

שאלה 2

1. (5 נק') עבור מטריצה A , הגדירו את **המטריצה המשוחלפת** (transpose) של A המסומנת A^t (סימון אחר: A^T).
2. (15 נק') הוכיחו שלכל מטריצה ריבועית A מעל שדה מתקיים

$$\det(A^t) = \det(A)$$

שאלה 3

1. (5 נק') עבור מטריצה A מעל שדה, הגדירו את שני המושגים: (1) **דרגה לפי שורות** של A (2) **דרגה לפי עמודות** של A .
2. (15 נק') הוכיחו שלכל מטריצה A מעל שדה, דרגת השורות שווה לדרגת העמודות.

חלק ב' - 30 נקודות

ענו על שתיים מבין השאלות 4 – 6 (15 נק' לשאלה). צטטו במדויק כל טענה שאתם מסתמכים עליה ונמקו את תשובתכם.

שאלה 4

נתבונן במרחב הווקטורי

$$V = \{f(x) \in \mathbb{R}[x] \mid \deg f(x) \leq 4\}$$

נגדיר העתקה לינארית $T: V \rightarrow V$ ע"י

$$T(f(x)) = f(x) + xf'(x)$$

הוכיחו שההעתקה T הפיכה (הערה: $f'(x)$ מסמנת את הנגזרת של הפולינום $f(x)$). אין צורך להוכיח ש- T לינארית וניתן להשתמש בכך בתשובה.

שאלה 5

יהי V מרחב ווקטורי מעל שדה F ותהי $T: V \rightarrow V$ העתקה לינארית המקיימת $\dim(\text{Im}T) = 1$ (סימון אחר: $\dim(\text{Range}T) = 1$). הוכיחו שקיים $c \in F$ עבורו $T \circ T = cT$.

שאלה 6

יהי F שדה ויהיו $A, B, C \in M_n(F)$ המקיימות $ABC = I_n$. הוכיחו ש- B הפיכה ומצאו את ההפכית שלה.

חלק ג' - 30 נקודות

ענו על שלוש מבין השאלות 7 – 10 (10 נק' לשאלה). פרטו ונמקו את חישוביכם.

שאלה 7

מיצאו בסיס לתת-מרחב $V \subseteq \mathbb{R}^5$ המוגדר ע"י

$$V = \left\{ (x, y, z, u, w) \in \mathbb{R}^5 \mid \begin{array}{l} x + y + z = 0 \\ z + u + w = 0 \end{array} \right\}$$

(הערה: אין צורך להוכיח שזהו תת-מרחב ווקטורי)

שאלה 8

נגדיר העתקה $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ע"י הנוסחה

$$T(x, y, z) = (y + 2z, 3y - x + 5z, y + z)$$

T העתקה הפיכה (ניתן להשתמש בכך ואין צורך להוכיח זאת). מיצאו את $[T^{-1}]_B$ (סימון אחר: $\mathcal{M}(T^{-1}, B, B)$) כאשר B הוא הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^3$.

שאלה 9

נתונה מערכת המשוואות הבאה מעל $\mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x - y + 3z = -5 \\ 5x + 2y - 6z = \alpha \\ 2x - y + \alpha z = -6 \end{cases}$$

לאילו ערכי α למערכת הבאה:

1. יש פתרון יחיד.

2. אין פתרונות.

3. יש יותר מפתרון אחד.

שאלה 10

חשבו את הדטרמיננטות של המטריצות הבאות (מעל $\mathbb{R}$):

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{1. (5 נק')}$$

$$B = \begin{pmatrix} 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 5 & 4 & 3 & 2 & 0 \\ 5 & 4 & 3 & 0 & 0 \\ 5 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{2. (5 נק')}$$